

## 第二章 平面解析几何

### 衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

#### 课前预习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 一元二次方程的判别式

1. 一元二次方程  $ax^2+bx+c=0$  ( $a \neq 0$ ) 的根的情况由判别式\_\_\_\_\_决定:\_\_\_\_\_时方程有两个不相等的实数根;\_\_\_\_\_时方程有两个相等的实数根;\_\_\_\_\_时方程无实数根.

[注意] 判别式是直线与圆锥曲线联立后交点计数的总开关;二次项系数含参时,先讨论系数为零(降为一次)的情形,再用  $\Delta$  判断.

#### ◆ 知识点二 根与系数的关系(韦达定理)

1. 若  $x_1, x_2$  是一元二次方程  $ax^2+bx+c=0$  ( $a \neq 0, \Delta \geq 0$ ) 的两根,则  $x_1+x_2=$ \_\_\_\_\_,  $x_1x_2=$ \_\_\_\_\_. 对称式恒等变形:  $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$ ;  $|x_1-x_2|=$ \_\_\_\_\_.

[注意] 韦达定理把“求根”转化为“用和与积”,弦长、中点、垂直张角等问题几乎都经它落地;使用前提是方程确为二次且  $\Delta \geq 0$ ,用完回代检验.

#### ◆ 知识点三 方程(组)的解法

1. 二元二次方程组优先“由一次式代入二次式”的代入消元,消元后必须\_\_\_\_\_求另一未知数,防丢解.

[注意] 回代时按原方程对应取值,一组  $x$  对应一组  $y$ ,不能交叉搭配.

2. 当两元的和与积对称出现时,可把  $x, y$  视为一元二次方程\_\_\_\_\_的两根(整体设元);含  $\sqrt{x-y}$  一类方程(组)可换元  $A = \sqrt{x-y}$  ( $A \geq 0$ ) 先解  $A$  再回代.

[注意] 换元新元的取值范围必须登记,负根舍去;对称构造是解“和积型”方程组的最短路径.

#### 课中探究

考点探究 素养小结

#### ◆ 探究点一 位置关系的判定

例1 [简单] 直线  $y=2x+m$  与双曲线  $4x^2-y^2=1$  的交点情况是( )

- A. 恒有一个交点      B. 存在  $m$  有两个交点  
C. 至多有一个交点      D. 存在  $m$  有三个交点

1. [答案] C

[详解] 将  $y=2x+m$  代入  $4x^2-y^2=1$ , 整理得  $4mx = -(m^2+1)$ . 当  $m=0$  时方程无解,此时直线即为双曲线的渐近线  $y=2x$ ,与双曲线无公共点;当  $m \neq 0$  时方程有唯一解  $x = -(m^2+1)/(4m)$ ,恰有一个交点.故对任意  $m$ ,直线与双曲线至多有一个交点,选 C.(注意:此处“恰一个交点”源于直线与渐近线平行,并非相切.)

变式2 [简单] 过定点  $P(0,1)$  作与抛物线  $y^2=2x$  只有一个公共点的直线有几条?

2. [答案] 3条

[详解] 分类讨论:①斜率不存在:直线  $x=0$  与抛物线相切于顶点  $(0,0)$ ,符合;②斜率  $k=0$ :直线  $y=1$  与抛物线的对称轴平行,恰有一个公共点,符合;③斜率  $k \neq 0$  存在:将  $y=kx+1$  代入  $y^2=2x$  得  $k^2x^2+2(k-1)x+1=0$ ,由  $\Delta = 4(k-1)^2-4k^2 = 4-8k = 0$  解得  $k = 1/2$ ,此时直线  $y = x/2+1$  与抛物线相切,符合.共3条.易错:漏①②两类.

#### 【素养小结】

①识别:给出直线与圆锥曲线,求交点个数、位置关系或“恰一个公共点”的直线计数,判归本题型;联立降次是共同入口.

②操作:消元后先看二次项系数是否含参——系数为零(直线平行于渐近线或与抛物线对称轴平行)时为一元一次、恰一交点;系数非零再用  $\Delta$  分正、零、负判相离、相切、相交.③收束:恰一个公共点  $\neq$  相切,两类退化都要登记;数形结合画图复核,分类合并写全结论.

## ◆ 探究点二 弦长

**例 3** [简单] 已知直线  $x-2y+1=0$  与抛物线  $y^2=2x$  交于  $A, B$  两点, 求  $|AB|$  的值.

**3.** [答案]  $2\sqrt{10}$

[详解] 由  $x-2y+1=0$  得  $x=2y-1$ , 代入  $y^2=2x$  得  $y^2-4y+2=0$ ,  $\Delta=16-8=8>0$ ; 由韦达定理  $y_1+y_2=4$ ,  $y_1y_2=2$ , 故  $|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=2\sqrt{2}$ . 直线的斜率  $k=1/2$ , 所以  $|AB|=\sqrt{1+1/k^2}|y_1-y_2|=\sqrt{5}\times 2\sqrt{2}=2\sqrt{10}$ .

**变式 4** [简单] 直线  $y=x+2$  交椭圆  $x^2/m+y^2/4=1$  于  $A, B$  两点, 若  $|AB|=3\sqrt{2}$ , 则  $m$  的值为\_\_\_\_\_.

**4.** [答案] 12

[详解] 消元  $y$ : 将  $y=x+2$  代入  $x^2/m+y^2/4=1$ , 整理得  $(4+m)x^2+4mx=0$ , 一根  $x_A=0$  (直线恰过椭圆的上顶点  $(0, 2)$ ), 另一根  $x_B=-4m/(4+m)$ .  $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_B-x_A|=\sqrt{2}\cdot|4m/(4+m)|=3\sqrt{2}$ , 又  $m>0$ , 故  $4m/(4+m)=3$ , 解得  $m=12$ . 回验:  $m=12$  时  $B(-3, -1)$ ,  $9/12+1/4=1$ , 点  $B$  在椭圆上, 符合.

### 【素养小结】

①识别: 求弦长、由弦长反求参数 (方程中的未知系数) 的题, 判归本题型.

②操作: 联立消元后用韦达定理整体代入弦长公式——对  $x$  型  $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|$ , 对  $y$  型  $|AB|=\sqrt{1+1/k^2}|y_1-y_2|$ . ③收束: 反求的参回代检验 (交点存在性即  $\Delta>0$  与图形位置), 舍去使曲线退化或使弦不存在的根.

## ◆ 探究点三 中点弦

**例 5** [中档] 已知双曲线方程为  $2x^2-y^2=2$ , 求以  $A(2, 1)$  为中点的双曲线的弦所在直线的方程.

**5.** [答案]  $4x-y-7=0$

[详解] 点差法: 设弦端点  $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ , 则  $x_1+x_2=4$ 、 $y_1+y_2=2$ . 两点坐标代入方程相减:  $2(x_1+x_2)(x_1-x_2)-(y_1+y_2)(y_1-y_2)=0$ , 故  $k=(y_1-y_2)/(x_1-x_2)=2(x_1+x_2)/(y_1+y_2)=4$ , 直线为  $y-1=4(x-2)$ , 即  $4x-y-7=0$ . 回验  $\Delta$ : 联立消  $y$  得  $14x^2-56x+51=0$ ,  $\Delta=56^2-4\times 14\times 51=280>0$ , 方为真弦.

**变式 6** [简单] 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知椭圆  $C: x^2/2+y^2=1$ , 过点  $P(0, 2)$  作斜率为  $k(k>0)$  的直线  $l$  与椭圆  $C$  交于  $A, B$  两点, 当  $\angle AOB=90^\circ$  时,  $k$  的值为( )

A.  $\sqrt{2}$       B.  $\sqrt{3}$       C.  $\sqrt{5}$       D.  $\sqrt{6}$

**6.** [答案] C

[详解] 将  $l: y=kx+2$  代入  $x^2/2+y^2=1: (1+2k^2)x^2+8kx+6=0$ , 则  $x_1+x_2=-8k/(1+2k^2)$ ,  $x_1x_2=6/(1+2k^2)$ ;  $y_1y_2=k^2x_1x_2+2k(x_1+x_2)+4=(4-2k^2)/(1+2k^2)$ .  $\angle AOB=90^\circ \Leftrightarrow \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0 \Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2=(6+4-2k^2)/(1+2k^2)=0$ , 解得  $k^2=5$ , 又  $k>0$ , 故  $k=\sqrt{5}$ , 选 C.

### 【素养小结】

①识别: 以弦的中点为条件求弦所在直线方程、或求中点轨迹与参数范围的题, 判归本题型.

②操作: 点差法——两端点代入曲线方程相减, 用和式代差式得斜率, 再由中点 (点斜式) 写出直线; 垂直张角条件转化为  $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$  即  $x_1x_2+y_1y_2=0$  后用韦达定理整体运算. ③收束: 点差法所得“中点弦”直线必须回验  $\Delta>0$  (真弦存在); 含参结果按题设范围 (如  $k>0$ ) 取舍.

## 课堂评价

知识评价 素养形成

**【课堂评价】** 本组共 5 题 (第 7—11 题), 7—9 为单选, 10—11 为填空.